12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ

Применение микроорганизмов для закачки в пласт с целью увеличения нефтеотдачи было предложено Zobell C.E. в 1946 г. В России первые работы по применению микробиологических технологий проводились в 50-х годах XX века. Эффективность микробиологического метода определяется теми же механизмами, что и для химических методов. Они основаны на изменении микрохарактеристик пластовой системы при контакте микроорганизмов с остаточной нефтью.

Разрабатываются два направления микробиологических методов, различающихся местом образования микроорганизмов:

– использование в пласте микроорганизмов, полученных на поверхности;

– активизация пластовых микроорганизмов.

Технологии различаются по способу введения питательного вещества – мелассы – и микроорганизмов:

– циклическая закачка – закачка микроорганизмов и питательного вещества и последующая закачка воды;

– однократное введение большого объема питательного раствора и микроорганизмов.

При использовании пластовой микрофлоры в начале закачивается аэрированный раствор минеральных солей для активизации их биоценоза, а затем реализуется обычное заводнение. На первом этапе в результате работы аэробных и анаэробных микроорганизмов образуются полисахариды, жирные кислоты, спирты, обладающие высокими нефтевытесняющими свойствами. Последующая закачка воды проводится для продвижения довытесненной нефти к забоям добывающих скважин.

Классификация микроорганизмов:

УВОБ – углеводородокисляющие бактерии (аэробы);

ББ – бродильные бактерии (аэробы и анаэробы);

МОБ – метанобразующие бактерии (анаэробы);

СВБ – сульфатвосстанавливающие бактерии (аэробы).

Эффективность микробиологического метода основана на комплексном воздействии продуктов метаболизма: биоПАВ, органических растворителей (спиртов), газов (CO_2, N_2, CH_4), биополимеров, кислот. Эти продукты изменяют физико-химические свойства нефти и фильтрационные характеристики пласта. Образовавшиеся биоПАВ снижают межфазное натяжение на границе раздела двух жидких фаз, возможен процесс эмульгирования нефти; газы способствуют локальному восстановлению пластового давления, набуханию нефти и уменьшению ее вязкости, увеличению проницаемости при взаимодействии CO_2 с карбонатными составляющими горной породы; действие биополимеров направлено на контроль подвижности пластовых жидкостей – и возможно закупоривание высокопроницаемых каналов; кислоты увеличивают проницаемость, а при взаимодействии с карбонатами происходит выделение диоксида углерода. Углеводородокисляющие бактерии перерабатывают в основном легкие углеводороды, недостаток которых напрямую влияет на эффективность метода.

Особенностью метода является возможность применения в пластах с высокой степенью выработки запасов при заводнении. Основным недостатком метода является использование анаэробных микроорганизмов, что приводит к их неконтролируемому развитию в системе сбора и хранения нефти. Для эффективной реализации микробиологического метода до начала его применения в пласт должна закачиваться пресная вода для формирования в ПЗ комплекса аэробных и анаэробных бактерий. Микробиологический метод, основанный на закачке мелассы и сбраживающих ее микроорганизмов, может применяться и в карбонатных коллекторах. Меласса представляет собой отходы переработки сахарной свеклы, содержащие белки, сахарозу и минеральные элементы. В качестве питательного раствора применяют аэрированный раствор минеральных солей.

Образование ПАВ снижает величину межфазного натяжения и ускоряет процессы капиллярной пропитки между блоками и трещинами. Образовавшиеся органические и минеральные кислоты способны растворять отдельные минералы, увеличивая

проницаемость горной породы; выделившиеся в результате реакции газы влияют на динамику пластового давления. Закачку морской воды, содержащей большое количество микроорганизмов, на шельфовых месторождениях, также относят к микробиологическим методам увеличения нефтеотдачи. В таблице 18 приведены критерии применимости микробиологических методов.

Таблица 18

Критерии применимости микробиологических методов

№	Параметр	Единицы измерения	Критерии применимости
1	Пластовое давление	МПа	< 40
2	Тип коллектора		Терригенный Карбонатный
4	Толщина пласта	м	3–10
5	Пористость	%	17–5
6	Проницаемость	мкм^2	>0.05
7	Нефтенасыщенность	%	>25
8	Пластовая температура	ºС	20–80
9	Вязкость пластовой нефти	мПа·с	3–20
10	Соленость пластовой воды	г/л	<300

Большинство применяемых технологий, основанных на применении микроорганизмов, направлены на обработку призабойных зон с целью выравнивания профиля приемистости за счет изоляции высокопроницаемых слоев. Закачиваемая биомасса и питательные вещества поступают в наиболее проницаемые слои, создавая там благоприятные условия для метаболизма бактерий, что приводит к повышению фильтрационных сопротивлений для закачиваемой воды. Повышение эффективности микробиологического метода связано с увеличением активности в пласте ПАВ и полимеров.